

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

Solución del Examen de Admisión - Universidad Mayor de San Simón

Facultad de Ciencias y Tecnología - Primer Parcial (Biología)

A continuación, se presenta la resolución detallada de la sección de Biología del examen de admisión proporcionado.

Pregunta B1

¿En cuáles de los siguientes organismos la quitina cumple una función estructural?

- a) Algas
- b) Hongos y artrópodos
- c) Helechos y licófitas
- d) Coníferas y vertebrados
- e) Ninguno

Solución:

Para responder esta pregunta, debemos analizar la composición química de las estructuras de soporte y protección en los diferentes grupos biológicos mencionados:

1. **La Quitina:** Es un polisacárido (un carbohidrato complejo) que proporciona rigidez y resistencia.
2. **Análisis por opciones:**
 - **Algas:** Su pared celular está compuesta principalmente de celulosa y glicoproteínas, no de quitina.
 - **Hongos:** La pared celular de los hongos está formada fundamentalmente por quitina.

- **Artrópodos:** El exoesqueleto de los insectos, arácnidos y crustáceos está compuesto principalmente de quitina.
- **Plantas (Helechos, Licófitas, Coníferas):** Sus paredes celulares están hechas de celulosa.
- **Vertebrados:** Sus estructuras de soporte (huesos, cartílagos) están formadas por colágeno y sales minerales (fosfato de calcio), y sus estructuras externas (pelo, uñas) por queratina.

Dado que tanto los hongos (en su pared celular) como los artrópodos (en su exoesqueleto) utilizan quitina para dar estructura, la opción correcta es la b.

Respuesta: b) Hongos y artrópodos

Pregunta B2

Es un documento o diagrama que representa la genealogía de un organismo y sus antepasados:

- a) Genoma
- b) Pedigrí
- c) Cariotipo
- d) Morfotipo
- e) Ninguno

Solución:

Analicemos las definiciones de cada término:

- **Genoma:** Es el conjunto completo de ADN (material genético) dentro de un organismo. No es un diagrama de ancestros.
- **Pedigrí:** También conocido como árbol genealógico, es un diagrama que muestra las relaciones ancestrales y la transmisión de rasgos genéticos a lo largo de varias generaciones de una familia.
- **Cariotipo:** Es el conjunto de cromosomas de una célula, organizados por tamaño y forma. Sirve para detectar anomalías cromosómicas, no relaciones familiares.
- **Morfotipo:** Se refiere a la descripción de la forma o estructura de un organismo.

Por lo tanto, el diagrama que representa la genealogía es el pedigrí.

Respuesta: b) Pedigrí

Pregunta B3

Orgánulos celulares eucariotas que poseen material genético:

- a) Mitocondria, núcleo, cloroplastos
- b) Lisosoma y microtúbulos
- c) Vacuola y peroxisomas
- d) Aparato de Golgi y vacuola
- e) Ninguno

Solución:

El material genético (ADN) se encuentra principalmente en el núcleo, pero existen organelos que poseen su propio ADN debido a su origen evolutivo (Teoría Endosimbiótica):

1. **Núcleo:** Contiene la mayor parte del material genético de la célula (cromosomas).
2. **Mitocondrias:** Poseen su propio ADN circular, independiente del nuclear, necesario para sintetizar algunas de sus propias proteínas.
3. **Cloroplastos:** Al igual que las mitocondrias, tienen su propio sistema genético (ADN circular tipo procariota) para realizar la fotosíntesis.

Los otros organelos mencionados (Lisosomas, Vacuolas, Aparato de Golgi, Peroxisomas, Microtúbulos) **no** contienen material genético propio; están formados por membranas o proteínas sintetizadas a partir de instrucciones del núcleo.

La única opción que agrupa correctamente las tres estructuras con ADN es la opción a.

Respuesta: a) Mitocondria, núcleo, cloroplastos

Pregunta B4

¿Cuál de los siguientes organelos es capaz de convertir la energía luminosa en energía química?

- a) Cloroplastos
- b) Mitocondrias
- c) Leucoplastos
- d) Peroxisomas
- e) Ninguno

Solución:

La conversión de energía luminosa (luz solar) en energía química (enlaces en moléculas orgánicas como la glucosa) es la definición fundamental del proceso de **fotosíntesis**.

- **Cloroplastos:** Son los orgánulos responsables de la fotosíntesis en plantas y algas. Contienen clorofila, el pigmento que absorbe la luz.

- **Mitocondrias:** Realizan la respiración celular, convirtiendo energía química (glucosa) en otra forma de energía química utilizable (ATP), no usan energía luminosa.
- **Leucoplastos:** Son plástidos encargados de almacenar sustancias (como almidón), no realizan fotosíntesis.
- **Peroxisomas:** Participan en la oxidación de ácidos grasos y la detoxificación, no en la conversión de energía lumínica.

Por lo tanto, el organelo encargado de esta función es el cloroplasto.

Respuesta: a) Cloroplastos

Pregunta B5

¿Cuál de los siguientes grupos de organismos presentan nutrición heterótrofa?

- a) Angiospermas
- b) Gimnospermas
- c) Cianobacterias
- d) Hongos
- e) Ninguno

Solución:

La nutrición se clasifica principalmente en autótrofa (producen su propio alimento) y heterótrofa (necesitan consumir materia orgánica externa).

- **Angiospermas y Gimnospermas:** Son plantas. La inmensa mayoría son **autótrofas** fotosintéticas.
- **Cianobacterias:** Son bacterias capaces de realizar fotosíntesis, por lo tanto, son **autótrofas**.
- **Hongos:** No poseen clorofila ni realizan fotosíntesis. Obtienen sus nutrientes absorbiendo materia orgánica del medio (descomponedores, parásitos o simbioses). Son, por definición, organismos **heterótrofos**.

La opción correcta es la que corresponde al Reino Fungi.

Respuesta: d) Hongos